Modul Dashboard

Seluruh test case pada docs/qa/test-cases/dashboard.md. Eksekusi dilakukan lewat request HTTP dengan cookie sesi asli dan diverifikasi ke database — bukan diasumsikan dari kode. Perilaku visual antarmuka React tidak termasuk cakupan dan karena itu laporan ini tidak memuat bukti layar.

22	21	1	0
Test case dijalankan	Akhirnya lolos	Gagal di percobaan pertama	Bug diperbaiki

22 test case dirancang untuk modul ini; 21 lolos, 1 gagal, 0 tidak dijalankan dan sengaja tidak dibulatkan menjadi lolos.

2 temuan tercatat (TEMUAN-DASH-01, CATATAN-DASH-02). Rincian sebab dan cakupannya ada di blok temuan di bawah.

Bug yang ditemukan & diperbaiki

TEMUAN-DASH-01 · Fallback dashboard yang hardcoded dapat mengunci user sepenuhnya setelah login — BELUM DIPERBAIKI

SIFAT	Cacat desain otorisasi/UX — bukan crash, tetapi user yang kredensialnya benar tidak bisa memakai aplikasi sama sekali.
MENGGAGALKAN	A03 (A02 sendiri "Pass" karena persis seperti yang dijanjikan dokumentasi).
GEJALA	Akun `qa5-nodash@qa.test` (punya `view feedbacks` + `create feedbacks`, tanpa `view dashboard` dan tanpa `view expense`) berhasil login (`POST /login` → 302), tetapi setiap jalur pendaratan berakhir buntu: `/c/qa-lima/dashboard` → 302 `/c/qa-lima/cash-flow/expenses` → 403. Bahkan `/choose-company` pun berakhir di 403 yang sama karena auto-select perusahaan tunggal. Tidak ada layar apa pun yang bisa dibuka user ini lewat alur normal, padahal ia berhak membuka `/c/qa-lima/feedbacks`.
SEBAB	`app/Http/Controllers/DashboardController.php::__invoke()` — redirect tetap `redirect()->route('cash-flow.expenses')` tanpa memeriksa apakah user berhak membuka tujuan itu. Dokumentasi modul sudah menyebut ini sebagai jebakan ("Fallback bukan dinamis"), jadi perilakunya diketahui; yang belum ada adalah pengamannya.
CAKUPAN	Setiap role/kombinasi permission yang tidak memiliki `view dashboard` dan tidak memiliki `view expense`. Ini bukan konfigurasi mustahil: `view dashboard` disebut permission "togglable", dan tidak ada validasi apa pun di modul Permissions yang mencegah admin mematikan keduanya sekaligus.
PERBAIKAN	Pilih satu (a) jadikan fallback dinamis — cari rute pertama yang boleh diakses user dari daftar prioritas, dengan halaman "tidak ada modul yang bisa diakses" sebagai pilihan terakhir; atau (b) tegakkan invarian di sisi Permissions: `view expense` wajib menyala bila `view dashboard` dimatikan. Pilihan (a) lebih tahan terhadap perubahan matriks permission di masa depan.

CATATAN-DASH-02 · Tipe data `financialOverview` tidak konsisten (string vs integer)	BELUM DIPERBAIKI
SIFAT	Ketidakkonsistenan kontrak API — kosmetik, berisiko rendah.
MENGGAGALKAN	Tidak ada case (ditemukan saat inspeksi props N02/N03).
GEJALA	Dalam satu objek yang sama, `total_income` dan `total_hpp` dikirim sebagai string (`"15000000"`, `"4000000"`) sedangkan `total_profit`, `total_pp`, `total_outstanding`, `total_balance` dikirim sebagai integer. Hal yang sama terjadi di `cashFlowChart` (`"12650000"` vs `0`).
SEBAB	Nilai yang berasal langsung dari agregat SQL (`sum()`) tidak di-cast, sedangkan nilai hasil aritmetika PHP menjadi integer. Ada di `app/Http/Controllers/DashboardController.php` (`getFinancialOverview()`, `getCashFlowChart()`).
CAKUPAN	Semua konsumen prop ini. Belum menimbulkan gejala terlihat karena React memformat dengan `Intl.NumberFormat`, tetapi setiap operasi aritmetika atau perbandingan ketat di sisi TypeScript akan berperilaku berbeda antar-field.
PERBAIKAN	Bungkus semua agregat dengan `(int)` sebelum dikirim, seperti yang sudah dilakukan konsisten di `ProfitLossService`.

Hasil per test case

percobaan gagal (bug aplikasi) · gagal karena kendala alat uji, bukan bug · percobaan lolos

ID	SKENARIO	PERCOBAAN	CATATAN: KENAPA GAGAL & APA PERBAIKANNYA	STATUS
A. KONDISI NORMAL				
N01	**Admin membuka dashboard**		200; props berisi `financialOverview, stats, cashFlowChart, expensesByCategory, bankAccounts, pendingInvoices, recentTransactions, recentReimbursements, recentFundRequests` (9 blok, lengkap)	Pass
N02	**Total pendapatan = Σ seluruh pembayaran**		`total_income="15000000"` — cocok. Catatan: P&L untuk data yang sama melaporkan pendapatan 10.000.000 karena mengeluarkan titipan pajak; perbedaan ini memang by design, dashboard tidak menerapkan aturan titipan	Pass
N03	**HPP & laba overview**		`total_hpp="4000000"`, `total_profit=11000000`	Pass
N04	`total_pp` **= 0,5% basis item non titipan pajak**		`total_pp=50000` — item `is_tax_deposit=1` benar-benar dikecualikan dari basis	Pass
N05	**Total saldo computed, bukan tersimpan**		`financialOverview.total_balance=122289000`; `bankAccounts=[{"id":1,"name":"Kas QA5","bank":"BCA","account_number":"5550001","balance":122289000}]`. Kolom saldo tersimpan tidak ada di tabel `bank_accounts` (hanya `initial_balance=100000000`)	Pass
N06	**Outstanding nol saat invoice lunas**		`total_outstanding=0`, `pendingInvoices=[]` (invoice id 1 berstatus `paid`)	Pass
N07	**Stats bulan berjalan**		`{"income_this_month":0,"expenses_this_month":0,"net_this_month":0,"pending_invoices_count":0,"pending_invoices_amount":0}`	Pass
N08	**Grafik cash flow 6 bulan**		`[Mar 0/0, Apr 0/0, Mei 0/0, Jun "12650000"/"5250000", Jul "111000"/"222000", Agt 0/0]` — cocok dengan penjumlahan tangan. Label bulan sudah dilokalkan (`Mei`, `Agt`)	Pass
N09	**Grafik hanya membaca** `bank_transactions`**, bukan** `payments`		`Mar 0, Apr 0, Mei 0` meski ada pembayaran Rp 3jt/6jt/6jt — sesuai dokumentasi, grafik tidak menggabungkan `payments`	Pass

ID	SKENARIO	PERCOBAAN	CATATAN: KENAPA GAGAL & APA PERBAIKANNYA	STATUS
N10	**Feed transaksi menggabungkan dua sumber**		8 baris teratas semuanya `bank_transactions` (yang terbaru), mis. `{"date":"2026-07-02","description":"QA5 Debit pada kategori income","type":"expense","amount":222000,"account":"Kas QA5"}` — pembayaran Mar–Mei kalah baru sehingga tidak masuk 8 besar	Pass
N11	**Feed pengajuan dana**		`[{"id":1,"number":"QA5/001/VIII/2026","title":"Uji actionCounts","amount":500000,"status":"pending","priority":"medium","user":"Staff Demo","date":"19 Aug 2026"}]`	Pass
N12	`actionCounts` **permission-aware**		admin `{"reimbursements":0,"fund_requests":1}`; manager `{"reimbursements":0,"fund_requests":1}`; staff `{"reimbursements":0,"fund_requests":0}`; pelapor `{"reimbursements":0,"fund_requests":0}` — badge sidebar tidak bocor ke user tanpa hak review	Pass
B. KONDISI TIDAK NORMAL / EDGE CASE				
A01	**Fallback hardcoded — user tanpa** `view dashboard`		302 `Location: http://127.0.0.1:8000/c/qa-lima/cash-flow/expenses`; setelah diikuti → 200. Tujuan redirect tetap ke Pengeluaran walaupun user ini juga punya `view profit-loss` — membuktikan fallback tidak dinamis	Pass
A02	**Fallback menabrak tembok saat user juga tak punya** `view expense`		302 → `/c/qa-lima/cash-flow/expenses` → 403. Perilaku sesuai yang didokumentasikan sebagai jebakan	Pass
A03	**Dampak A02 pada alur login penuh**		`POST /login` 302 → `/choose-company` → auto-pilih `qa-lima` → `/c/qa-lima/dashboard` → 302 → `/c/qa-lima/cash-flow/expenses` → 403. User terkunci total setelah login berhasil	Fail
A04	**Staff punya** `view dashboard`		200 (role `staff` memang memegang `view dashboard` di seeder)	Pass
A05	**Guest membuka dashboard**		302	Pass
A06	**Route lama tanpa prefix perusahaan**		404	Pass
A07	**Donut pengeluaran per kategori saat bulan berjalan kosong**		`expensesByCategory=[]`	Pass
A08	**Reimbursement kosong**		`recentReimbursements=[]`	Pass
C. ALUR BERANTAI				
C01	**Transaksi baru langsung mengubah saldo computed, stats, dan donut**		Sebelum: `balance=122289000 income_bulan_ini=0 expense_bulan_ini=0 expensesByCategory=[]`. Sesudah: `balance=120789000 income_bulan_ini=0 expense_bulan_ini=1500000 expensesByCategory=[{"name":"MAKAN MINUM","value":1500000,"color":"#2563eb"}]`. Selisih saldo tepat –1.500.000	Pass
C02	**Fund request** `pending` **menyalakan badge hanya bagi pemroses**		Di `/c/qa-lima/feedbacks`: admin 1, manager 1, staff 0. Membuktikan `actionCounts` benar-benar shared prop lintas halaman, bukan milik controller dashboard	Pass

Bukti visual langkah per langkah

Setiap test case direkam per langkah, bukan hanya hasil akhirnya, supaya alurnya bisa ditelusuri ulang oleh orang lain.

N01 · Admin membuka dashboard — Pass



1. Dashboard perusahaan QA Satu: kartu ringkasan, grafik arus kas 6 bulan, dan daftar rekening dengan saldo terhitung.

Catatan tambahan

Ditemukan di luar cakupan test case, tapi layak ditindaklanjuti.

Catatan — Catatan pelaksanaan

Seluruh case dieksekusi lewat request HTTP dengan cookie sesi asli; props A01–A03 sengaja diuji dengan dua akun berbeda yang dibuat khusus, karena N05 diverifikasi silang ke database: tabel `bank_accounts` hanya menyimpan Angka pada N02–N05 dihitung tangan lebih dulu, baru dibandingkan. Perbedaan N02 (dashboard 15.000.000) vs laporan P&L (10.000.000) untuk data Pembersihan: akun `qa5-pelapor@qa.test` dan `qa5-nodash@qa.test` dihapus

Kendala alat uji selama pengujian

Dicatat supaya jelas mana yang cacat aplikasi dan mana yang bukan. Tidak satu pun dari ini dihitung sebagai kegagalan test case:

• Berkas respons bawaan helper sempat dipakai bersama beberapa agent sehingga satu agent membaca respons agent lain; helper dipindah ke berkas per-sesi sebelum satu pun hasil dicatat.

• PHP di Windows tidak memetakan /tmp seperti Git Bash, sehingga beberapa skrip pembantu gagal membaca berkas dan diulang dengan path absolut.

Catatan kejujuran

Sebagian besar kode yang diuji ditulis oleh asisten yang sama yang menjalankan pengujian, sehingga ada risiko pengujian mewarisi asumsi yang sama dengan asumsi saat menulis kodenya. Risiko itu terbukti nyata dalam sesi ini: perbaikan lampiran sempat dinyatakan selesai padahal verifikasinya menguji route-nya, bukan URL yang benar-benar dihasilkan aplikasi. Yang sebaiknya diperiksa manusia secara independen: unggah bukti bayar lewat antarmuka lalu pastikan gambarnya benar-benar tampil di layar, bukan sekadar tersimpan dengan path yang benar.

Lingkungan uji: branch multi-tenancy, APP_ENV=local, database pusat finance_central + satu database per perusahaan (tenant_*), aplikasi di http://127.0.0.1:8000. Bukan production..